

수학 미적분 · 급수 · 개념요약

수학 · 미적분 · 급수 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 개념요약은 미적분 「급수」의 첫 관문인 **급수의 뜻, 수렴·발산, 등비급수, 기본 성질**을 순수 대수·해석 관점으로 정리한 자료입니다. 삼각함수, 도형, 그래프 해석은 다루지 않습니다.

1. 급수는 “수열을 계속 더한 것”입니다

핵심 정의

수열 $\{a_n\}$ 의 항을 차례대로 더한 식

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

을 **무한급수**라 하고, 기호로

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

처럼 씁니다.

여기서 가장 중요한 생각은 “무한히 더한다”를 직접 계산하지 않는다는 점입니다. 대신 앞에서부터 n 번째 항까지 더한 값을 봅니다.

부분합

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

이때 $\{S_n\}$ 을 **부분합의 수열**이라고 합니다.

급수의 수렴

부분합 S_n 이 어떤 실수 S 에 가까워지면,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

라고 하고, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 **수렴**하며 그 합은 S 입니다.

급수의 발산

부분합 S_n 이 일정한 실수로 가까워지지 않으면 급수는 **발산**합니다.

대상	의미	확인할 것
수열 a_n	각 항 자체	$\lim a_n$

대상	의미	확인할 것
부분합 S_n	앞에서부터 더한 값	$\lim S_n$
급수 $\sum a_n$	무한히 더한 전체	부분합의 극한

직관

급수 문제는 결국 “더한 결과 S_n 이 어디로 가는가?”를 묻는 문제입니다. 따라서 급수의 본체는 a_n 이 아니라 **부분합 S_n** 입니다.

2. 급수 수렴의 가장 기본 필요조건

정리: 급수가 수렴하면 일반항은 0으로 갑니다

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 이 수렴하면 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

왜 그럴까요? 부분합 S_n 이 어떤 값 S 로 가까워진다고 합시다. 그러면

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

입니다. 수렴하는 두 부분합 S_n, S_{n-1} 은 모두 같은 값 S 로 가까워지므로 그 차는 0으로 갑니다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0$$

시험장에서의 즉시 판정

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$$

이면

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

은 무조건 **발산**합니다.

상황	결론	주의
$\lim a_n \neq 0$	$\sum a_n$ 발산	바로 끝
$\lim a_n = 0$	수렴 여부 모름	추가 판정 필요

대표 반례

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

은 일반항 $\frac{1}{n}$ 이 0으로 가지만 급수는 발산합니다. 즉,

$$\lim a_n = 0 \Rightarrow \sum a_n \text{ 수렴}$$

은 거짓입니다.

3. 등비급수: 수능 급수의 첫 번째 핵심

등비급수

첫째항이 a , 공비가 r 인 급수

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

을 등비급수라고 합니다.

유한한 n 항까지의 합은

$$S_n = a + ar + \cdots + ar^{n-1} = \frac{a(1-r^n)}{1-r} \quad (r \neq 1)$$

입니다. 따라서 핵심은 r^n 의 극한입니다.

공비 r	r^n 의 변화	등비급수 결론
$-1 < r < 1$	0으로 감	수렴
$r = 1$	계속 1	$a \neq 0$ 이면 발산
$r = -1$	1, -1 반복	$a \neq 0$ 이면 발산
$r > 1$	크기가 커짐	발산
$r < -1$	부호 바뀌며 크기 커짐	발산

등비급수 합 공식

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r} \quad (-1 < r < 1)$$

예를 들어

$$3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \frac{3}{8} + \cdots$$

는 첫째항 $a = 3$, 공비 $r = \frac{1}{2}$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = \frac{3}{1 - \frac{1}{2}} = 6$$

입니다.

4. 등비급수에서 가장 많이 틀리는 경계값

경계값 주의

등비급수의 수렴 조건은

$$-1 < r < 1$$

입니다. 여기서 $r = 1, r = -1$ 은 포함되지 않습니다.

급수	겉보기	실제 결론
$1 + 1 + 1 + \cdots$	공비 1	발산
$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$	공비 -1	부분합이 $1, 0, 1, 0, \cdots$ 라 발산
$2 + 0 + 0 + \cdots$	공비 0	수렴, 합 2

암기 두문자: 공비는 “절일수”

절댓값이 일보다 작아야 수렴합니다.

즉, 등비급수는

$$|r| < 1$$

일 때만 수렴합니다.

5. 급수의 기본 연산 성질

수렴하는 급수끼리의 덧셈·상수배

두 급수 $\sum a_n, \sum b_n$ 이 각각 수렴하고, c 가 상수이면

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

입니다.

이 성질은 부분합으로 보면 당연합니다. n 번째까지 더한 값끼리 먼저 더하고, 나중에 극한을 취하는 구조이기 때문입니다.

주의

이 공식은 기본적으로 수렴이 확인된 급수에 안전하게 적용합니다. 발산하는 급수에 함부로 합 공식을 적용하면 틀립니다.

표현	가능한 처리	조건
$\sum (a_n + b_n)$	$\sum a_n + \sum b_n$	각각 수렴할 때 안전
$\sum c a_n$	$c \sum a_n$	c 는 상수
$\sum a_n b_n$	$\sum a_n \sum b_n$	일반적으로 불가능
$\sum \frac{a_n}{b_n}$	$\frac{\sum a_n}{\sum b_n}$	일반적으로 불가능

6. 망원급수: 서로 지워지는 구조

망원급수

앞뒤 항이 연쇄적으로 지워져서 부분합이 간단해지는 급수입니다.

가장 대표적인 형태는

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

입니다. 부분합을 직접 쓰면

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

가운데 항들이 모두 지워져서

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

따라서

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

입니다.

망원급수 접근법

무조건 전체를 외우지 말고, 부분합 S_n 을 실제로 3개 이상 써서 지워지는 패턴을 확인하세요.

형태	처리 전략
$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$	연속된 분수 차로 보고 지움
$f(n) - f(n+1)$	처음 $f(1)$ 과 마지막 $f(n+1)$ 만 남김
$f(n+1) - f(n)$	마지막 $f(n+1)$ 과 처음 $f(1)$ 이 남음

일반 공식

$$\sum_{k=1}^n \{f(k) - f(k+1)\} = f(1) - f(n+1)$$

따라서

$$\sum_{k=1}^{\infty} \{f(k) - f(k+1)\} = f(1) - \lim_{n \rightarrow \infty} f(n+1)$$

단, 오른쪽 극한이 존재해야 합니다.

7. 빈출 유형별 접근 전략

유형	먼저 볼 것	전략
급수의 수렴·발산 판단	$\lim a_n$	0이 아니면 즉시 발산
등비급수	공비 r	$ r < 1$ 이면 합 $\frac{a}{1-r}$
부분합이 주어진 급수	S_n	$\lim S_n$ 계산
일반항이 차의 꼴	$f(n) - f(n+1)$	망원급수로 지움
분수식 급수	부분분수 가능성	차의 꼴로 변형

유형 1: 일반항 극한으로 발산 판정

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n+3}$$

에서 일반항은

$$a_n = \frac{2n+1}{n+3}$$

이고,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$$

입니다. 0이 아니므로 급수는 발산합니다.

유형 2: 등비급수 합

$$\sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

은 $a = 5, r = -\frac{1}{3}$ 입니다. $|r| < 1$ 이므로 수렴하고,

$$\sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{5}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{15}{4}$$

입니다.

유형 3: 부분합이 주어진 경우

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 부분합이

$$S_n = \frac{3n+1}{n+2}$$

이면 급수의 합은

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 3$$

입니다.

유형 4: 부분분수로 망원급수 만들기

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

입니다.

8. 자주 틀리는 합정 정리

합정	왜 틀리는가	올바른 판단
$a_n \rightarrow 0$ 이면 급수 수렴이라고 판단	필요조건을 충분조건으로 착각	추가 판정 필요
등비급수에서 $r = -1$ 포함	$ r \leq 1$ 로 잘못 기억	$ r < 1$ 만 수렴
급수의 합과 일반항의 극한 혼동	$\sum a_n$ 과 a_n 은 다른 대상	급수는 부분합의 극한
발산급수끼리 빼서 0이라 판단	무한대 계산을 실수처럼 처리	수렴 확인 후 연산
망원급수에서 마지막 항 누락	지워지는 구조를 머리로만 처리	S_n 을 쓰고 극한

특히 조심할 문장

“일반항이 0으로 가므로 급수는 수렴한다”는 틀린 문장입니다.

정확한 문장은 “급수가 수렴하면 일반항은 0으로 간다”입니다.

9. 한눈에 보는 암기 요약표

개념	공식·판정	핵심 기억
부분합	$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$	급수는 부분합의 극한
급수의 합	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$	S_n 이 수렴해야 함
필요조건	$\sum a_n$ 수렴 $\Rightarrow a_n \rightarrow 0$	역은 거짓
등비급수	$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$	$ r < 1$ 일 때만
망원급수	$\sum_{k=1}^n \{f(k) - f(k+1)\} = f(1) - f(n+1)$	처음과 끝만 남김

최종 두문자: “부일등망”
 부분합을 본다 → 일반항 0 여부를 확인한다 → 등비면 공비를 본다 → 망원 구조면 지운다.

급수 문제를 만나면 이 순서로 접근하시면 됩니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
 → neoulai.com